

Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có N hòn đá được đánh số từ $1, 2, \dots, N$. Hòn đá thứ i có chiều cao là h_i .

Ban đầu, có một con ếch đang ngồi ở hòn đá thứ nhất. Con ếch sẽ lặp đi lặp lại thao tác sau nhiều lần để đến được hòn đá thứ N :

- Nếu con ếch đang ở hòn đá thứ i , nó có thể nhảy đến hòn đá thứ $i + 1$ hoặc hòn đá thứ $i + 2$ với chi phí là $|h_i - h_j|$ (j là hòn đá mà con ếch nhảy đến).

Bạn hãy giúp con ếch tìm chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất tới hòn đá thứ N nhé.

Input

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_N$ ($1 \leq h_i \leq 10^4$).

Output

- Một dòng chứa một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Test 1

Input

```
4
10 30 40 20
```

Output

```
30
```

Note

Con ếch nhảy theo lộ trình $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$. Chi phí là $|10 - 30| + |30 - 20| = 30$.

Test 2**Input**

2
10 10

Output

0

Note

Con ếch nhảy theo lộ trình $1 \rightarrow 2$. Chi phí là $|10 - 10| = 0$.